

市场洞察：人形机器人连接器，如何搭建信息与能量传输的“桥梁”

Briefing Report: Humanoid Robot Connector, How to Build a "Bridge" for Information and Energy Transmission

市場速報：ヒューマノイドロボットコネクタ、情報とエネルギー伝送のための「橋」を構築する方法

报告标签：工控连接器、人形机器人、信息与能量传输、发展趋势、市场规模、企业布局

2025年5月

Q1：连接器在人形机器人身上扮演什么样的角色？工业级和消费级连接器，谁更适配人形机器人？

人形机器人连接器的功能

传递电力、信号和数据

支持结构运动

模块化系统的支点

■ 连接器是人形机器人的重要电子元器件，具有传递电力、信号和数据，支持结构运动，便于快速安装与维护等功能

连接器可为人形机器人传递电力、信号和数据，是人形机器人信息与能量传输的桥梁。连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，作为关键基础元器件用以实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接，从而传输信号或电磁能量，并保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失等变化，具备机械、电气、环境三大性能。人形机器人用连接器，可用于伺服系统中电机和驱动器的连接、伺服系统中电机和控制器的连接、视觉系统和控制器等的连接。

连接器是人形机器人结构运动的支持者，赋能人形机器人适应更多动态场景。在人形机器人不断追求仿生化、高自由度和复杂动作的背景下，连接器不仅承担着信息与能量传输的职责，更成为结构运动中的关键支持者。人形机器人在运动过程中，关节频繁转动、部件持续拉伸和压缩，连接部位承受着持续的机械应力。工业级连接器通常采用螺纹锁紧、卡扣式、或推拉自锁结构，能够有效防止因震动、冲击或弯折而产生的松脱或接触不良，保障信号与电力在运动中的持续稳定。连接器的防水性、耐高温、耐腐蚀与抗电磁干扰性能，保证了其在恶劣条件下依然稳定工作，为人形机器人走出实验室、走向复杂真实场景奠定基础。

连接器的使用使人形机器人得以快速装备与维护，是模块化系统的支点。连接器的应用显著提升人形机器人在安装和维护过程中的便捷性。如果人形机器人的某种电子元件失效，在装有连接器时可以快速更换失效元件。随着技术进步，连接器的可插拔属性为系统升级提供便利，便于快速更换性能更优的元件。此外，连接器的使用支持模块化设计，利于提升人形机器人设计的灵活性，为工程师设计和集成新产品提供更大的灵活性。

■ 工控连接器相比消费电子连接器性能要求更高，更适配人形机器人需求

工业控制连接器在防腐抗震、产品寿命、结构设计和材料选择等方面的要求相对于消费电子连接器的要求更为严苛，比如工业控制连接器的高温寿命测试要求为1,000h，消费电子连接器只需96h，稳定性更好，更适配人形机器人的需求。

图表1：工控连接器和消费级连接器的性能对比

类型	接触件抗盐雾要求	工作温度	抗震动要求	高温寿命测试要求	结构设计	选材
消费电子连接器	24h	-25-85℃	实验加速度达5m/s²，时间6h	96h	产品结构一般无特别要求	金属材料选用磷青铜、黄铜；塑胶原料以PBT为主，少量PA66材料；电镀材料包括金、锡
工业控制连接器	48h	-40-125℃	实验加速度达10m/s²，时间24h	1,000h	接触件采用双触点、多触点设计，降低震动环境下触点失效概率	金属材料选用高性能小晶粒磷青铜、镍青铜、铍铜等；塑胶原料以耐高温、耐折弯和防拉裂PA9T、LCP为主；电镀材料包括金、银、锡

来源：每日调研纪要、维峰电子招股书、头豹研究院

Q2：人形机器人连接器将如何适应未来高速数据传输需求？

- 工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确要求2025年核心零部件国产化率达50%，连接器被列为重点攻关领域。人形机器人连接器正朝着机械性能更优、智能集成化、无线与高频化方向发展

2030年，人形机器人智能集成化连接器的传输速率预计需达到

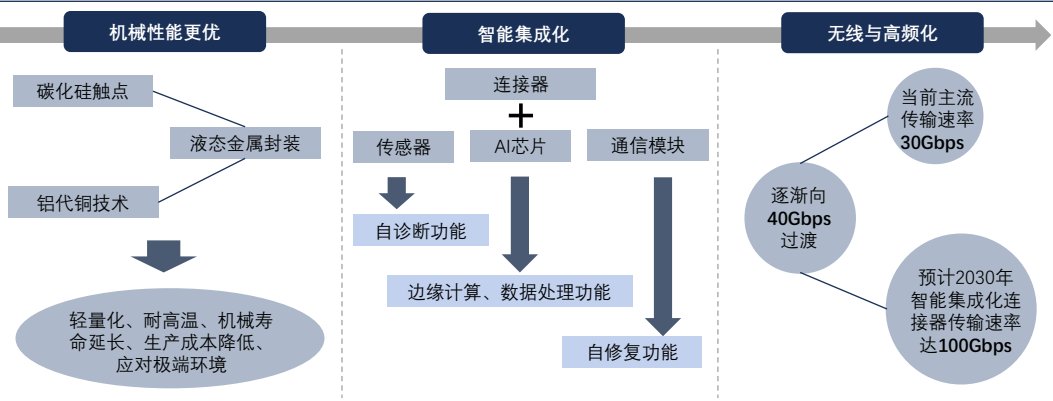
100 Gbps

机械性能更优：人形机器人连接器相较工业级连接器，对于连接器的轻量化、耐高温、机械寿命等性能要求更高。多家连接器企业从材料和制作工艺角度出发，优化其连接器性能，使其更好适配人形机器人的需求。例如，中航光电的高压连接器采用铝代铜材料，重量降低20%，成本下降40%，已配套比亚迪人形机器人电池系统。维峰电子已量产可承受125℃高温的碳化硅触点连接器，寿命较传统镀金触点提升3倍。广瀚电机研发的液态金属密封技术可实现IP69K防护，适用极端场景。

智能集成化：人形机器人连接器通过搭载传感器、微处理器、AI芯片等智能零部件集成自诊断、边缘计算、远程维护等多种功能。连接器通过搭载传感器、微处理器，集成自诊断功能，能够实时监测接触电阻、温度，实现故障预警；通过搭载AI芯片集成边缘计算能力，能够实现数据预处理，减少主控制器负载；通过集成Wi-Fi、蓝牙或5G模块，机器人连接器能够与外部设备、云端服务器进行数据交换，实现远程维护等。例如，安费诺将AI芯片集成至连接器，能够实现数据预处理，减少主控制器负载，延迟低于10ms。泰科推出的内置传感器连接器，能够实时监测接触电阻、温度，故障预警准确率达99%。

无线与高频化：未来的智能连接器将支持无线传输技术，如无线电力传输、无线数据通信，在不需要物理接触的情况下完成数据或电力传输。例如，立讯精密为Optimus提供的中控模组连接器采用LCP天线技术，抗干扰能力较传统方案提升50%，成本降低30%。安费诺的MicroSpaceXS™连接器支持5G/6G网络切换，延迟低于10ms，应用于智元远征A2-D的情感识别模块。莫仕预测，2030年人形机器人连接器需支持100Gbps以上传输速率，以适配边缘AI芯片。

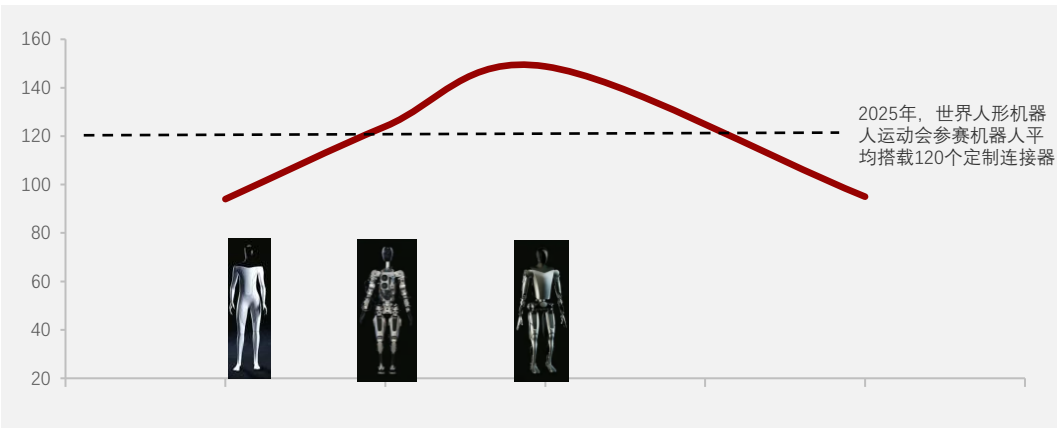
图表2：人形机器人连接器的发展趋势



来源：奔跑吧连接器、头豹研究院

Q3：人形机器人的迭代发展是否意味着需要的连接器数量越来越多？

图表3：人形机器人连接器的安装量



- 人形机器人所需连接器的数量呈现先升后降趋势，目前人形机器人连接器的数据超120个，未来有望下降至100以内

人形机器人用连接器可分为动力类、编码器类、控制类以及视觉类四种类型。动力类连接器用于人形机器人伺服系统中的电机和驱动器的连接，传输动力信号。编码器类连接器用于人形机器人伺服系统中的电机和驱动器的连接，传输编码信号，要求较高，一般要求带屏蔽功能，具备较强的抗干扰性，属于低压，因此体积较小。控制类连接器用于人形机器人控制器和伺服系统的连接，传输控制信号，这种连接器要求最高。视觉类连接器用于人形机器人视觉和控制器的连接。

以特斯拉人形机器人为例，特斯拉动力类、编码器类、控制类用连接器是根据轴来确定用量，有多少轴就用多少根，早期特斯拉人形机器人的轴数大概是20-40个，每套伺服系统会用到3套左右连接器。此外，视觉类用连接器一般会用到4个以上的连接器。早期特斯拉人形机器人需要的连接器数量约为124个，特斯拉Optimus Gen 3采用的连接器数量较早期版本增加15%~20%。此外，据全球首个世界人形机器人运动会组委会透露，参赛机器人平均搭载120个定制连接器。未来，随着人形机器人线束的集成化和结构化发展，人形机器人所采用的线束连接器数量预计将下降至100以内。

2025年，世界人形机器人运动会参赛机器人平均搭载定制连接器数量

120↑

来源：专家访谈、头豹研究院

Q4：未来五年，人形机器人连接器市场的规模将如何变化？

- 乐观估计，2025年中国人形机器人连接器的市场规模约1.45亿，2030年将增长至60亿元

中国人形机器人出货量：乐观估计2025年中国人形机器人出货量为5万台，2030年中国人形机器人出货量达500万台。

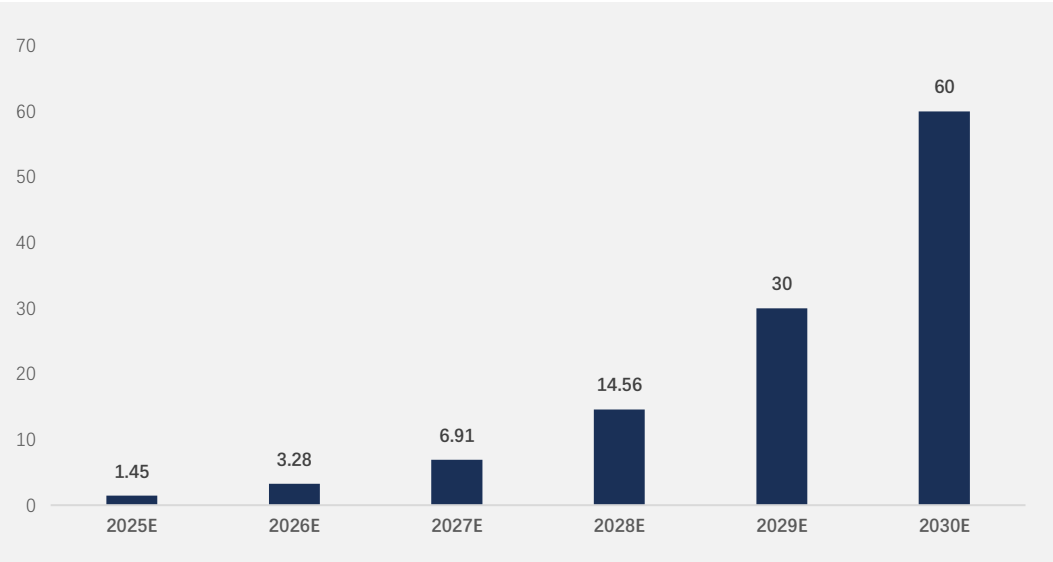
2030年，中国人形机器人连接器的市场规模约

60亿元

中国人形机器人线束价值量：以特斯拉为例，目前特斯拉用人形机器人连接器均价约10-20元/个，含线束价格约30-50元/个，部分高端连接器的价格可以去到100元以上。假设2025年单个人形机器人连接器的价格为20元/个，随着国产连接器的市场份额不断提升、连接器材料与制作工艺不断优化，人形机器人连接器价格每年下降2元/个，2030年单个人形机器人连接器的价格为10元/个。此外，假设2025年人形机器人所需连接器的数量约为145个，单台人形机器人所需连接器的数量每年下降5个，2025年单台人形机器人连接器的价值量约为2,900元，2030年单台人形机器人连接器的价值量约为1,200元。

由此计算2025年中国人形机器人连接器的市场规模约为1.45亿元，2030年增长至60亿元，期间复合增长率118.4%。

图表4：中国人形机器人连接器的市场规模（单位：亿元）



来源：头豹研究院

Q5：中国哪些工控连接器企业入局人形机器人行业？进展如何？

■ 工控连接器行业，国外企业主要有泰科、安费诺、莫仕、安波福、罗森伯格、矢崎、广瀨电机等企业，中国企业主要有立讯精密、中航光电、维峰电子、瑞可达、长盈精密、得润电子等企业，均已布局人形机器人连接器领域

工控连接器领域仍以美日厂商占据主要市场份额。泰科、安费诺、莫仕、安波福、罗森伯格、矢崎、广瀨电机等企业均进军人形机器人连接器领域，成为海内外主流人形机器人厂商的供货商。其中，泰科为特斯拉、智元机器人等企业人形机器人连接器的供应商，安费诺为特斯拉、优必选等企业人形机器人连接器的供应商，莫仕为波士顿动力人形机器人连接器的供应商，安波福与特斯拉、波士顿动力、Figure AI、Agility Robotics、小米等多家入形机器人企业均有合作，罗森伯格和矢崎进入特斯拉人形机器人连接器供应链。中国立讯精密、中航光电、维峰电子、瑞可达、长盈精密、得润电子等企业连接器均送样特斯拉。其中，立讯精密进入特斯拉、优必选、宇树科技、傅立叶等人形机器人企业供应链。

图表5：工控连接器主要厂商产品应用领域

品牌	总部	工业	消费电子	通讯	汽车电子	人形机器人	供应人形机器人主机厂
泰科电子	美国	√	√	√	√	√	特斯拉、智元机器人
安费诺	美国	√	√	√	√	√	特斯拉、优必选
莫仕	美国	√	√	√	√	√	波士顿动力
安波福	美国				√	√	特斯拉、波士顿动力、Figure AI、Agility Robotics、小米
罗森伯格	美国	√		√	√	√	特斯拉
矢崎	日本				√	√	特斯拉、Figure AI
广瀨电机	日本	√	√	√	√	√	宇树科技
立讯精密	中国		√	√	√	√	特斯拉、优必选、宇树科技、傅立叶
中航光电	中国	√	√	√	√	√	比亚迪、送样特斯拉
维峰电子	中国	√		√	√	√	优必选、送样特斯拉
瑞可达	中国	√		√	√	√	送样特斯拉
长盈精密	中国		√		√	√	送样特斯拉
得润电子	中国	√		√	√	√	智元机器人、送样特斯拉

来源：各企业官网、专家访谈、头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模态索引
引擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



于利蓉
行业分析师
lirong.yu@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046



FROST & SULLIVAN

沙利文

诚邀

2025沙利文新投资大会

第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会
暨第四届新投资大会

THE 19TH FROST & SULLIVAN GROWTH, INNOVATION AND
LEADERSHIP SUMMIT AND THE 4TH NEW INVESTMENT EVENT

2025年8月27日-28日 中国·上海
August 27th-28th, 2025, Shanghai · China

2025年9月2日 中国·成都
September 2nd, 2025, Chengdu · China

开幕倒计时

期待与您再度携手
共赴增长之旅、共创美好明天

大会咨询热线：021-3209-6800 转 8672

大会咨询邮箱：gil@frostchina.com